

Einheit 3 von 5 · Normalform und p-q-Formel

17. p-q-Formel – Welche Form? Kreuze für jede Gleichung die Form an. Löse nichts.

Gleichung	nur x^2	Produkt = 0	Klammer im Quadrat	Normalform
a) $x^2 = 121$	☐	☐	☐	☐
b) $x^2 + 9x - 22 = 0$	☐	☐	☐	☐
c) $(x - 6) \cdot (x + 1) = 0$	☐	☐	☐	☐
d) $(x + 8)^2 = 25$	☐	☐	☐	☐
e) $x^2 - 3x = 0$	☐	☐	☐	☐

18. p-q-Formel – Was sind p und q ? Lies beide Zahlen mit Vorzeichen ab. Rechne nichts aus.

a) $x^2 + 10x + 3 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

b) $x^2 - 4x + 9 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

c) $x^2 + 7x - 5 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

d) $x^2 - 9x - 2 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

e) $x^2 - x + 6 = 0$ $p =$ _____ $q =$ _____

Bring die Gleichung erst auf die Form $\dots = 0$, dann lies ab.

f) $x^2 + 15 = 8x$ $p =$ _____ $q =$ _____

19. p-q-Formel – Vorzahl von x^2 ? Kreuze an, ob vor der Lösungsformel geteilt werden muss, und trage die Zahl ein. Rechne nichts.

a) $x^2 + 5x - 6 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

b) $3x^2 - 9x + 6 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

c) $x^2 - 11x = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

d) $-x^2 + 4x + 5 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

e) $5x^2 + 20x - 25 = 0$ ☐ ja ☐ nein durch _____

20. p-q-Formel – rechnen. Lies p und q mit Vorzeichen ab und setze in die Lösungsformel der Formelsammlung ein. Gib beide Lösungen an.

Beispiel: $x^2 + 6x - 16 = 0$ | $p = 6, q = -16$

$$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 + 16}$$

$$x_{1,2} = -3 \pm 5$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -8$$

a) $x^2 + 8x + 15 = 0$

b) $x^2 + 10x + 21 = 0$

c) $x^2 + 6x + 5 = 0$

d) $x^2 + 12x + 32 = 0$

e) $x^2 + 4x - 21 = 0$

f) $x^2 - 10x + 24 = 0$

g) $x^2 - 2x - 35 = 0$

h) $x^2 + 5x + 6 = 0$

21. p-q-Formel – wie viele Lösungen? Rechne zuerst den Wert unter der Wurzel aus und schreib hin, wie viele Lösungen es gibt. Rechne die Lösungen danach aus, soweit es welche gibt. Geht die Wurzel nicht auf, lass sie stehen und gib zusätzlich den Näherungswert auf zwei Stellen an.

a) $x^2 - 14x + 49 = 0$

b) $x^2 + 4x + 9 = 0$

c) $x^2 - 8x + 11 = 0$

22. p-q-Formel – ordnen. Bring erst alles auf eine Seite und ordne nach x^2 , x und Zahl. Löse dann.

a) $x^2 + 5x = 24$

b) $x^2 = 7x + 18$

Löse zuerst die Klammer auf, dann ordne.

c) $(x + 3)^2 = 4x + 21$

23. p-q-Formel – normieren. Teile zuerst durch die Vorzahl von x^2 , dann löse.

Beispiel: $2x^2 - 6x - 20 = 0$ $|\div 2$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$x_{1,2} = 1,5 \pm \sqrt{2,25 + 10} = 1,5 \pm 3,5$$

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = -2$$

a) $2x^2 + 14x + 12 = 0$

b) $3x^2 - 18x + 24 = 0$

c) $-x^2 + 2x + 8 = 0$

24. p-q-Formel – Probe. Löse die Gleichung und setze danach eine deiner Lösungen zur Probe wieder ein.

a) $x^2 - 9x + 20 = 0$

b) $x^2 + 3x - 10 = 0$

25. p-q-Formel – aus der Prüfung. Überleg zuerst, was nötig ist: ordnen, teilen oder beides. Löse dann.

a) $2x^2 + 14x + 24 = 0$

b) $-x^2 - 4x + 7 = -5$

(P10 2020)

(P10 2023)

Gib die Lösungen zuerst mit Wurzel und dann als Näherungswert auf zwei Stellen an.

c) $x^2 - 10x + 23 = 0$

(P10 2025)

26. p-q-Formel – Fehler finden. Tom löst so:

$$x^2 - 8x + 12 = 0 \quad | \quad p = -8, \quad q = 12$$

$$x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 12}$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = -6$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Löse $x^2 - 12x + 27 = 0$.

27. p-q-Formel – Begründen. Antworte ohne zu rechnen.

- a) Begründe, warum die Lösungsformel erst benutzt werden darf, wenn vor dem x^2 eine Eins steht.
- b) Bei $x^2 + 6x + 11 = 0$ ist der Wert unter der Wurzel negativ. Was bedeutet das für die Lösungen? Begründe.
- c) Kann eine quadratische Gleichung genau drei Lösungen haben? Begründe mit dem Aufbau der Lösungsformel.

28. p-q-Formel – Lösungsweg wählen. Kreuze an, womit du am schnellsten zum Ziel kommst. Rechne nicht.

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| a) $x^2 = 144$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ Nullprodukt | ☐ Lösungsformel |
| b) $x^2 - 15x = 0$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ Nullprodukt | ☐ Lösungsformel |
| c) $x^2 + 9x + 14 = 0$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ Nullprodukt | ☐ Lösungsformel |
| d) $(x - 4)^2 = 49$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ Nullprodukt | ☐ Lösungsformel |
| e) $(x + 2) \cdot (x - 11) = 0$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ Nullprodukt | ☐ Lösungsformel |